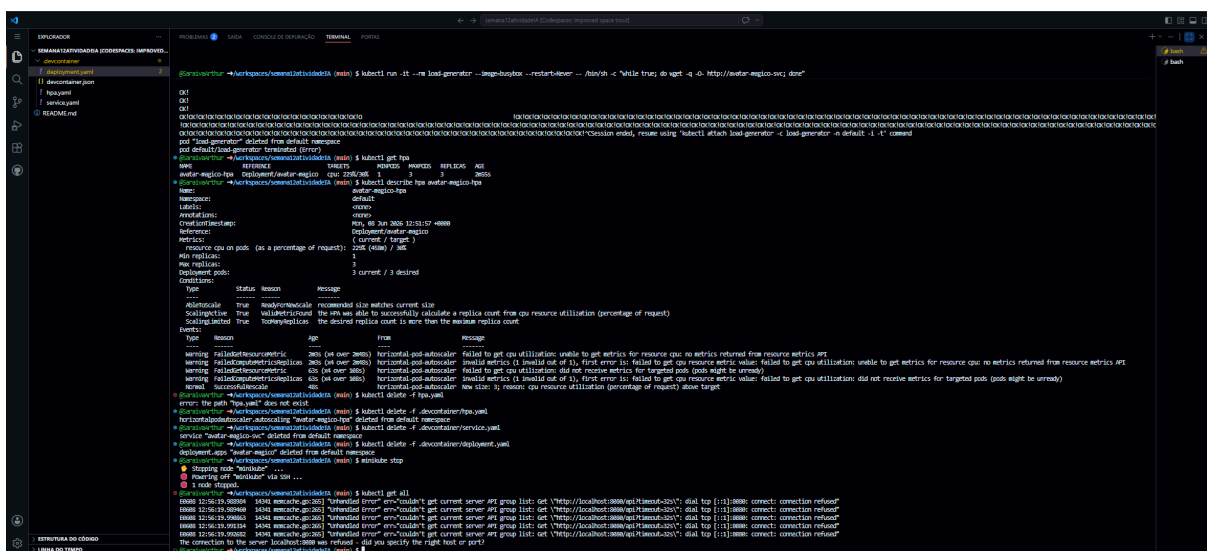
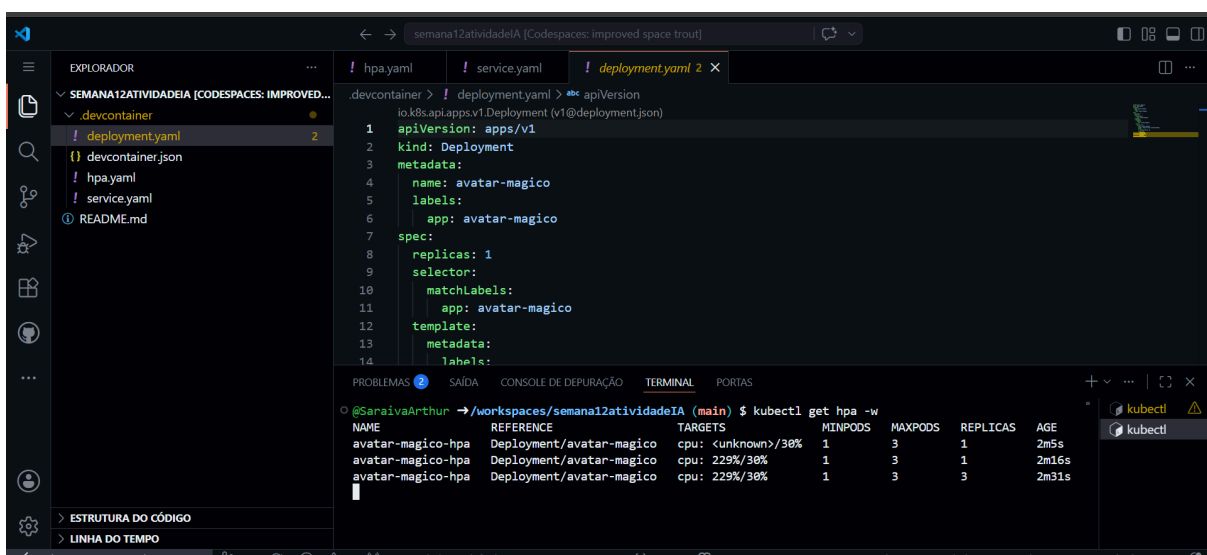
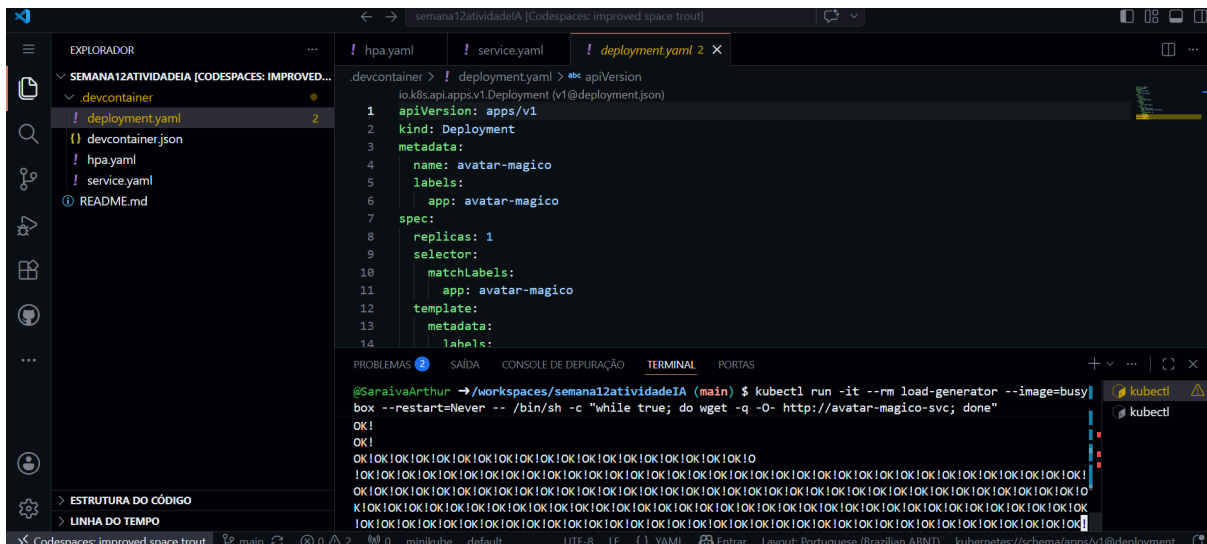




Perfeito para colocar no relatório. Segue um resumo simples de cada comando usado na atividade:

kubectl version --client

Mostra a versão do kubectl instalada no ambiente.

minikube version

Mostra a versão do Minikube instalada.

docker --version

Mostra a versão do Docker instalada.

minikube start --driver=docker

Inicia um cluster Kubernetes local usando o Docker.

kubectl get nodes

Mostra os nodes (máquinas) do cluster e verifica se estão prontos para uso.

minikube addons enable metrics-server

Ativa o Metrics Server, responsável por coletar métricas de CPU e memória.

kubectl get pods -n kube-system

Mostra os Pods do sistema Kubernetes, incluindo o Metrics Server.

kubectl wait --for=condition=available --timeout=180s deployment/metrics-server -n kube-system

Aguarda até que o Metrics Server esteja totalmente disponível.

kubectl top nodes

Mostra o consumo de CPU e memória dos nodes do cluster.

kubectl apply -f deployment.yaml

Cria ou atualiza o Deployment da aplicação.

kubectl apply -f service.yaml

Cria ou atualiza o Service da aplicação.

kubectl apply -f hpa.yaml

Cria ou atualiza o Horizontal Pod Autoscaler (HPA).

kubectl get pods

Lista todos os Pods em execução.

kubectl get deployment

Mostra os Deployments criados no cluster.

kubectl get service

Mostra os Services disponíveis.

kubectl get hpa

Mostra os HPAs configurados e suas métricas.

kubectl run -it --rm load-generator --image=busybox --restart=Never -- /bin/sh -c "while true; do wget -q -O- http://avatar-magico-svc; done"

Cria um gerador de carga que faz requisições contínuas à aplicação para aumentar o uso da CPU.

kubectl get hpa -w

Monitora o HPA em tempo real, mostrando alterações de CPU e quantidade de réplicas.

Ctrl + C

Interrompe a execução do comando atual.

kubectl delete pod load-generator

Remove o Pod responsável por gerar carga.

kubectl describe hpa avatar-magico-hpa

Mostra informações detalhadas do HPA, incluindo eventos e escalonamentos realizados.

kubectl delete -f hpa.yaml

Remove o HPA criado pelo arquivo hpa.yaml.

```
kubectl delete -f service.yaml
```

Remove o Service criado pelo arquivo service.yaml.

```
kubectl delete -f deployment.yaml
```

Remove o Deployment criado pelo arquivo deployment.yaml.

```
minikube stop
```

Desliga o cluster Minikube.

```
find . -name "*.yaml"
```

Procura arquivos YAML dentro do projeto.

```
ls
```

Lista os arquivos da pasta atual.

```
ls -la
```

Lista todos os arquivos, incluindo ocultos, com detalhes.

```
pwd
```

Mostra o caminho da pasta atual.

Resumo dos arquivos YAML

```
deployment.yaml
```

Define a aplicação que será executada no Kubernetes, quantas cópias ela terá e quais recursos utilizará.

```
service.yaml
```

Cria um endereço interno fixo para acessar a aplicação.

```
hpa.yaml
```

Configura o escalonamento automático, aumentando ou reduzindo Pods conforme o uso de CPU.

devcontainer.json

Configura o ambiente do GitHub Codespaces com as ferramentas necessárias para a atividade.

README.md

Documenta o projeto e explica seu objetivo e arquivos principais.